

TLS-Anvil Bug Expressiveness Table

`results.zip`에서 확인한 TLS-Anvil 실패 항목을 현재 behavior deviation specification 및 scenario property 기준으로 분류한 표이다.

`wolfSSL server debug-x` 항목은 아카이브 안에 정확한 wolfSSL 버전이 인코딩되어 있지 않았다.

분류	발생 라이브러리/버전	대표 TLS-Anvil 테스트	표현성
malformed handshake/extension length fields	MatrixSSL 4.3.0 client	<code>certificateMessageLengthTLS12</code> , <code>helloExtensionsLengthTLS12</code> , <code>helloLengthTLS12</code> , <code>serverKeyExchangeLength</code>	가능. 현재 <code>MsgSize</code> 의 symbolic invalid length(<code>smaller</code> , <code>larger</code> , <code>maxSize</code> , <code>minSize</code>)로 표현 가능. 정확한 바이트 길이(<code>-1</code> 등)는 불가.
RFC6066 max_fragment_length negotiation/enforcement	BearSSL 0.6 server; Mbed TLS 2.25.0 server	<code>respectsNegotiatedMaxFragmentLength</code>	현재 불가. <code>max_fragment_length</code> extension, record fragment size bound, negotiated extension state를 추가하면 중간 규모 패치로 가능.
RFC6066 unrequested CertificateStatus/status_request	BearSSL 0.6 server; Mbed TLS 2.25.0 server	<code>doesNotSendUnrequestedCertificateStatus</code>	현재 불가. <code>status_request</code> extension과 <code>certificate_status</code> handshake message를 추가하면 중간 규모 패치로 가능.
TLS 1.2 close_notify / socket close behavior	GnuTLS 3.7.0 client; s2n 0.10.24 client	<code>closeNotify</code>	현재 불가. TLS alert state와 TCP/socket close observation 이 모델 밖에 있음. close state를 추가하면 일부 가능하지만 실제 socket close는 구조적 확장 필요.
TLS 1.2 client rejects invalid ServerHello choices/extensions	GnuTLS 3.7.0 client; MatrixSSL 4.3.0 client; s2n 0.10.24 client	<code>selectUnproposedCompressionMethod</code> , <code>sendAdditionalExtension</code>	부분 가능. 제한되지 않은 compression/cipher/extension 선택은 메시지 필드 및 extension set 번조로 가능. 미지원 extension의 정확한 종류는 현재 extension vocabulary에 의존.
TLS 1.2 client ServerKeyExchange validation	s2n 0.10.24 client	<code>acceptsAnonSignatureForNonAnonymousCipherSuite</code> , <code>acceptsMissingSignature</code> , <code>acceptsUnproposedNamedGroup</code> , <code>acceptsUnproposedSignatureAndHash</code> , <code>invalidServerKeyExchangeSignature</code>	대체로 가능. signature/hash/group 번조와 <code>noCheck</code> 계열로 표현 가능. 단, missing signature 자체는 작은 syntax/semantics 패치가 있으면 더 직접적으로 표현 가능.
client Certificate message required after CertificateRequest	MatrixSSL 4.3.0 client	<code>clientMustSendCertMsg</code>	가능. <code>skip(#certificate)</code> 또는 state/sequence property로 CertificateRequest 이후 Certificate 생략을 표현 가능.

분류	발생 라이브러리/버전	대표 TLS-Anvil 테스트	표현성
undefined TLS record content types	MatrixSSL 4.3.0 client; MatrixSSL 4.3.0 server; s2n 0.10.24 client; wolfSSL 4.5.0 server	<code>sendNotDefinedRecordTypesWithCCSAndFinished,</code> <code>sendNotDefinedRecordTypesWithServerHello</code>	부분 가능. 현재 content type sort가 유한해서 진짜 unknown type은 불가. <code>ContentType</code> 에 unknown/invalid 값을 추가하면 작은 패치로 가능.
record crypto / CCS / Finished workflow	MatrixSSL 4.3.0 client; MatrixSSL 4.3.0 server	<code>ccsContentTest,</code> <code>checkReceivedMac,</code> <code>happyFlow,</code> <code>invalidAuthTag,</code> <code>verifyFinishedMessageCorrect</code>	혼합. Finished 검증 누락/순서 오류는 가능. AEAD tag, CBC MAC, CCS payload byte 수준 검사는 현재 추상화 밖이라 불가.
empty/zero-length records and fragmentation	MatrixSSL 4.3.0 client; MatrixSSL 4.3.0 server	<code>sendEmptyApplicationRecord,</code> <code>sendEmptyFinishedRecord,</code> <code>sendZeroLengthApplicationRecord</code>	현재 불가. record fragmentation, empty fragment, encrypted inner plaintext length가 모델 밖에 있음. record-fragment layer를 추가해야 함.
TLS 1.2 version compatibility	MatrixSSL 4.3.0 server; wolfSSL 4.5.0 server	<code>acceptAnyRecordVersionNumber,</code> <code>versionGreaterThanSupportedByServer</code>	부분 가능. TLS-1.0~1.3 범위의 version mismatch는 가능. SSL3 또는 임의 record version은 <code>ProtocolVersion</code> 확장이 필요.
TLS 1.2 resumption/SNI/fatal-alert session state	LibreSSL 3.2.3 server; MatrixSSL 4.3.0 server; wolfSSL 4.5.0 server; wolfSSL server debug-x	<code>rejectResumptionAfterFatalPostHandshake,</code> <code>rejectSniDisparityResumption,</code> <code>serverHelloSniInResumption</code>	부분 가능. resumption/fatal-alert 상태 전이는 일부 가능. SNI는 현재 extension vocabulary에 없어서 작은-중간 패치 필요.
TLS 1.2 RSA premaster malformed input	MatrixSSL 4.3.0 server	<code>PMWithWrongClientVersion,</code> <code>PMWithWrongPKCS1Padding</code>	부분 가능. premaster version mismatch는 가능. PKCS#1 padding 바이트 구조는 crypto/parser 추상화 밖이라 현재 불가.
post-handshake second ChangeCipherSpec state-machine	LibreSSL 3.2.3 server	<code>secondChangeCipherSpecAfterHandshake</code>	현재는 제한적. CCS 메시지 자체는 있으나 post-handshake second CCS acceptance를 직접 관찰하려면 handshake-complete state와 CCS acceptance/error property 보강이 필요. 작은-중간 패치로 가능.

분류	발생 라이브러리/버전	대표 TLS-Anvil 테스트	표현성
TLS 1.2 server ClientHello variation handling	MatrixSSL 4.3.0 server; wolfSSL 4.5.0 server; wolfSSL server debug-x	<code>includeUnknownExtension, leaveOutExtensions, offerManyCipherSuites, unknownCipherSuite, unknownCompressionMethod</code>	부분 가능. extension 추가/삭제, cipher suite list 변형은 가능. unknown cipher/compression 은 vocabulary 확장이 필요.
TLS 1.2 server ServerHello structure/random checks	MatrixSSL 4.3.0 server; wolfSSL 4.5.0 server	<code>checkExtensions, serverRandom</code>	부분 가능. extension 구조/선택 오류는 가능. server random의 concrete entropy/byte pattern 검사는 현재 불가.
TLS 1.2 server signature/SKE handling	LibreSSL 3.2.3 server; MatrixSSL 4.3.0 server; wolfSSL 4.5.0 server; wolfSSL server debug-x	<code>includeUnknownSignatureAndHashAlgorithm, offerManyAlgorithms, signatureIsValid</code>	가능/부분 가능. signature algorithm list 및 signature validation deviation은 가능. unknown signature/hash 값은 vocabulary 확장이 필요.
RFC8422 point-format/chosen-curve behavior	MatrixSSL 4.3.0 server; wolfSSL server debug-x	<code>deprecatedFormat, invalidPointFormat, respectChosenCurve, respectChosenCurveWithoutFormats, serverAdvertisesOnlyUncompressedPointFormat</code>	부분 가능. chosen group/curve mismatch는 일부 가능. <code>ec_point_formats</code> extension과 point-format values가 없어서 point-format 계열은 작은-중간 패치 필요.
RFC8422 supported-group/invalid-curve behavior	MatrixSSL 4.3.0 server; wolfSSL server debug-x	<code>addUnknownEllipticCurve, invalidEllipticCurve_WithNonECCCipherSuite, manyGroupsOffered, rejectsInvalidCurvePoints, supportsDeprecated</code>	부분 가능. supported groups list 조작은 가능. invalid curve point validation은 elliptic-curve point arithmetic/encoding이 모델 밖이라 현재 불가.
TLS 1.3 rustls RFC8446 failures	rustls 0.19.0 server	<code>invalidLegacyVersion_ssl30, sendPskExtensionWithoutPskKeyExchangeModes, signatureIsValid, zeroLengthRecord_Finished</code>	혼합. PSK/key_exchange_modes와 signature validation은 가능. SSL3 legacy version은 vocabulary 확장 필요. zero-length encrypted Finished record는 record-fragment layer가 없어 불가.